КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Движение

8 класс · занятие 9 · 60 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик правильно находит среднюю скорость, решает задачи на движение по реке (в том числе с плотом), составляет уравнение по времени в задачах с остановкой и изменением скорости и оформляет решение текстовой задачи.

Зачем. Текстовая задача на движение есть во второй части каждой работы 239 в 8 класс: «дед с внуком на плоту» (2025 №16), «туристы с остановкой» (2026 №16), «средняя скорость и увеличение скорости на 20%» (2024 №7).

Что нужно знать заранее. Линейные уравнения с дробями (занятие 6), проценты (занятие 7).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 9: Движение

Говорить: Сегодня — задачи на движение. Это всегда задача с полным решением, поэтому учимся не только решать, но и записывать: обозначения, уравнение, ответ на все вопросы.

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. 15 км за 20 минут — какова скорость в км/ч?
2. Собственная скорость лодки 12 км/ч, течение 3 км/ч. Скорость по течению и против?
3. Как далеко уплывёт плот за 2 часа, если скорость течения $2{,}5$ км/ч?

Ответ: 1) 45 км/ч; 2) 15 и 9 км/ч; 3) 5 км.

Говорить: В первом — минуты в часы: 20 мин = 1/3 ч. В третьем подчеркните: собственная скорость плота равна нулю, он плывёт со скоростью течения.

3 4–7 мин

Теория: Основные формулы

$$S = vt \qquad v_{\text{ср}} = \frac{\text{весь путь}}{\text{всё время}}$$

по течению $v + u$, против течения $v - u$, плот u

- Время остановки входит во «всё время».
- Минуты переводим в часы: 6 мин $= 0{,}1$ ч, 8 мин $= \frac{2}{15}$ ч.

Говорить: Средняя скорость — НЕ среднее арифметическое скоростей. Это самая частая ошибка. Пусть ученик запомнит определение дословно.

4 7–9 мин

Теория: Как составлять уравнение

1. Обозначить неизвестное (обычно путь или скорость).
2. Выразить время каждого участка.
3. Составить уравнение по **времени**: «потратили столько же, сколько планировали», «прибыли одновременно».
4. Ответить на **все** вопросы задачи.

Говорить: В задаче 16 работы 2026 года было два вопроса: расстояние и средняя скорость. Многие ответили только на первый и потеряли баллы.

---

5 9–13 мин

Пример 1 · средняя скорость: Половину пути машина ехала 30 км/ч, а вторую половину — 60 км/ч. Найдите среднюю скорость.

Пусть весь путь $2S$. Время: $\frac{S}{30}+\frac{S}{60}=\frac{3S}{60}=\frac{S}{20}$. $v_{\text{ср}}=2S:\frac{S}{20}=40$ км/ч, а не 45.

Говорить: Спросите сначала, какой ответ кажется очевидным (45). Потом считаем. Объясните на пальцах: на медленном участке машина провела больше времени, поэтому средняя ближе к 30. Если половины по времени — тогда среднее арифметическое верно (задача 1).

---

6 13–19 мин

Пример 2 · как задача 16 в 2025 году: Плот и лодка

В $8{:}00$ туристы отправились вниз по реке на плоту. В $12{:}00$ за ними вышла моторная лодка и через час причалила к месту их стоянки. Оказалось, что туристы стоят там уже 2 часа. Сколько времени займёт обратный путь на лодке?

Плот плыл с $8{:}00$ до $11{:}00$ — 3 ч, путь $3u$. Лодка прошла его за 1 ч по течению: $v+u=3u,\ \ v=2u$. Против течения $v-u=u$, время $3u:u=3$ ч.

Говорить: Ключ — понять, сколько плыл плот: до момента, когда туристы причалили, то есть до 11:00. Скорость течения неизвестна, но она сокращается. Пусть ученик сам обозначит u и v. Это ровно та задача про деда с внуком из 2025 года.

---

7 19–25 мин

Пример 3 · как задача 16 в 2026 году: Остановка в пути

Пешеход шёл со скоростью 5 км/ч. Пройдя $\frac{1}{4}$ пути, он остановился на 6 минут, а затем увеличил скорость на 1 км/ч и пришёл вовремя. Найдите расстояние и среднюю скорость.

План: $\frac{S}{5}$ ч. Факт: $\frac{S}{20}+\frac{1}{10}+\frac{3S/4}{6}=\frac{S}{20}+\frac{1}{10}+\frac{S}{8}$ $\frac{S}{20}+\frac{S}{8}+\frac{1}{10}=\frac{S}{5}$; умножаем на 40: $2S+5S+4=8S$, $S=4$ км. Время то же, что по плану: $\frac{4}{5}$ ч, $v_{\text{ср}}=4:\frac{4}{5}=5$ км/ч.

Говорить: Уравнение по времени: «пришёл вовремя» значит фактическое время равно плановому. Второй вопрос: средняя скорость равна плановой 5 км/ч, потому что путь и время те же, остановка учтена. Многие ответят 5,75 или 5,5 — спросите, что такое средняя скорость.

---

8 25–30 мин

Пример 4 · как задача 7 в 2024 году: Увеличил скорость

Автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, потом увеличил скорость на 50%. Средняя скорость на всём пути длиной 180 км оказалась 72 км/ч. На каком расстоянии от старта он увеличил скорость?

Новая скорость 90 км/ч, всё время $180:72=2{,}5$ ч. $\frac{x}{60}+\frac{180-x}{90}=2{,}5$; умножаем на 180: $3x+360-2x=450$ $x=90$ км.

Говорить: Средняя скорость даёт общее время — это и есть уравнение. Проверка: 90/60 + 90/90 = 1,5 + 1 = 2,5 ч.

9 30–32 мин

Задача 1: Половину времени машина ехала 40 км/ч, а половину — 60 км/ч. Найдите среднюю скорость.

Ответ: 50 км/ч

Говорить: Здесь среднее арифметическое верно: за t ч проехала 40t + 60t за 2t. Сравните с задачей 2.

---

10 32–35 мин

Задача 2: Половину пути машина ехала 40 км/ч, а половину — 60 км/ч. Найдите среднюю скорость.

Ответ: 48 км/ч

Говорить: Как пример 1. Удобно взять половину пути 120 км: 3 ч + 2 ч, 240 км за 5 ч.

---

11 35–38 мин

Задача 3: Лодка

Собственная скорость лодки 10 км/ч, скорость течения 2 км/ч. Лодка прошла 24 км по течению и вернулась обратно. Сколько времени заняла поездка?

Ответ: 5 ч

Говорить: 24 : 12 + 24 : 8 = 2 + 3.

---

12 38–41 мин

Задача 4: Скорость лодки

Одно и то же расстояние лодка проходит по течению за 3 ч, а против течения — за 5 ч. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Ответ: 8 км/ч

Говорить: $3(v + 2) = 5(v - 2)$.

---

13 41–45 мин

Задача 5: Догоняем плот

От пристани вниз по реке отплыл плот. Через 1 час за ним вышла лодка, собственная скорость которой 12 км/ч. Скорость течения 3 км/ч. Через сколько минут лодка догонит плот?

Ответ: через 15 минут

Говорить: За час плот уплыл на 3 км. Скорость сближения: (12 + 3) − 3 = 12 км/ч — течение не влияет на сближение! 3 : 12 = 0,25 ч. Этот факт полезно запомнить.

---

14 45–50 мин

Задача 6: Остановка в пути

Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч. Проехав $\frac{1}{3}$ пути, он остановился на 10 минут, затем увеличил скорость на 3 км/ч и приехал вовремя. Найдите расстояние и среднюю скорость.

Ответ: 15 км; 12 км/ч

Говорить: Уравнение: S/36 + 1/6 + (2S/3)/15 = S/12. Умножаем на 180: 5S + 30 + 8S = 15S. Проверьте, что ученик ответил на оба вопроса.

---

15 50–53 мин

Задача 7: Увеличил скорость

Путь 240 км. Автомобиль ехал 80 км/ч, потом увеличил скорость на 50%. Средняя скорость на всём пути — 96 км/ч. На каком расстоянии от старта он увеличил скорость?

Ответ: 120 км

Говорить: Время 240 : 96 = 2,5 ч; x/80 + (240 − x)/120 = 2,5.

16 53–57 мин

Задача 8 · с решением: Может ли так быть?

Может ли средняя скорость на пути из двух равных половин быть вдвое больше скорости на первой половине?

Пусть половина пути S, скорости a и b. Время на первой половине $\frac{S}{a}$. Если средняя $2a$, то всё время $\frac{2S}{2a} = \frac{S}{a}$ — столько же, сколько ушло на первую половину. На вторую половину не остаётся времени. Ответ: не может.

Говорить: Задача-ловушка на понимание средней скорости. Многие считают, что достаточно ехать вторую половину «очень быстро». Обсудите: даже с огромной скоростью время на второй половине больше нуля.

---

17 57–59 мин

Итог: Что запомнить

- $v_{\text{ср}}$ — весь путь на всё время, остановки входят во время.
- Плот плывёт со скоростью течения; при погоне по реке течение не влияет на сближение.
- Уравнение чаще всего составляем по времени.
- Отвечаем на все вопросы задачи.

Говорить: Попросите ученика сформулировать, почему средняя скорость не равна среднему арифметическому. Следующее занятие — пробник №1: предупредите, что это 120 минут.

---

18 59–60 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на движение. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задача 16 из работы 239 2025 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Автомобиль ехал 2 ч со скоростью 50 км/ч и 3 ч со скоростью 70 км/ч. Найдите среднюю скорость. → 62 **км/ч**
2. Половину пути велосипедист ехал со скоростью 20 км/ч, а вторую половину — 30 км/ч. Найдите среднюю скорость. → 24 **км/ч**
3. Собственная скорость катера 12 км/ч, скорость течения 3 км/ч. Сколько времени займёт путь 30 км по течению и обратно? → $5\frac{1}{3}$ **ч** $= 5$ **ч** 20 **мин**
4. Одно и то же расстояние лодка проходит по течению за 2 ч, а против течения — за 3 ч. Собственная скорость лодки 10 км/ч. Найдите скорость течения. → 2 **км/ч**
5. В $7{:}00$ туристы отплыли вниз по реке на плоту. В $12{:}00$ за ними вышла моторная лодка и через час причалила к месту их стоянки; туристы стояли там уже 2 часа. Сколько времени займёт обратный путь на лодке? → 2 **ч**
6. Пешеход шёл со скоростью 4 км/ч. Пройдя $\frac{1}{5}$ пути, он остановился на 6 минут, затем увеличил скорость на 1 км/ч и пришёл вовремя. Найдите расстояние и среднюю скорость. → $2{,}5$ **км**; 4 **км/ч**
7. Первую половину пути поезд шёл со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью он должен пройти вторую половину, чтобы средняя скорость была 75 км/ч? → 100 **км/ч**